W1 · 머신러닝과 선형 회귀

지도 학습 · 회귀 · 비용 함수 · 경사 하강법

이름 _____ 날짜 _____

1. 개념 확인

각 문항에서 가장 적절한 답 하나를 고르세요.

1. 집의 넓이와 실제 거래 가격을 여러 쌍 보여 주고, 새 집의 가격을 예측하게 합니다. 어떤 학습에 해당할까요?

(1) 지도 학습
(2) 정답 없이 집을 묶는 학습
(3) 데이터를 사용하지 않는 계산
(4) 가격을 무작위로 고르는 과정

2. 다음 중 회귀 문제는 무엇일까요?

(1) 메일을 스팸과 정상으로 구분하기
(2) 사진 속 동물을 고양이와 개로 구분하기
(3) 내일의 기온을 숫자로 예측하기
(4) 리뷰를 긍정과 부정으로 구분하기

3. 정답 이름표가 없는 고객 데이터를 보고, 비슷한 고객끼리 묶으려 합니다. 가장 가까운 접근은 무엇일까요?

(1) 모든 고객에게 같은 정답 붙이기
(2) 비지도 학습으로 묶음 찾기
(3) 고객 번호를 그대로 구매 금액으로 쓰기
(4) 데이터를 보기 전에 묶음을 확정하기

4. 집값 예측에서 x가 집의 넓이이고 y가 실제 가격입니다. 입력 특성은 무엇일까요?

(1) 실제 가격
(2) 예측이 틀린 정도
(3) 학습 횟수
(4) 집의 넓이

5. 모델 $\hat{y} = wx + b$에서 b를 그대로 두고 w만 바꾸면, 직선의 어떤 성질이 직접 달라질까요?

(1) 기울기
(2) 데이터의 개수
(3) 실제 정답
(4) 입력의 단위

1. 개념 확인 · 계속

각 문항에서 가장 적절한 답 하나를 고르세요.

6. $\hat{y} = 2x + 1$이고 $x = 3$입니다. 모델의 예측값은 얼마일까요?

(1) 3
(2) 5
(3) 7
(4) 9

7. 비용 함수의 역할을 가장 잘 설명한 것은 무엇일까요?

(1) 학습 데이터의 이름을 정한다
(2) 여러 예측이 실제 값과 얼마나 다른지 하나의 값으로 요약한다
(3) 입력 특성의 개수를 늘린다
(4) 항상 정확한 정답을 만든다

8. 같은 데이터와 같은 비용 함수로 두 모델을 비교했습니다. A의 비용이 B보다 작다는 것은 무엇을 뜻할까요?

(1) A는 모든 새 데이터에서도 반드시 더 정확하다
(2) A는 학습을 전혀 하지 않았다
(3) B의 데이터 개수가 반드시 더 많다
(4) 이 데이터에서 A의 예측 오차를 비용으로 요약한 값이 더 작다

9. 경사 하강법에서 기울기를 이용하는 주된 이유는 무엇일까요?

(1) 비용을 줄이는 방향으로 매개변수를 조금씩 바꾸기 위해
(2) 실제 정답을 모델 예측에 맞춰 고치기 위해
(3) 학습 데이터를 무조건 삭제하기 위해
(4) 기울기를 항상 크게 만들기 위해

10. 학습률이 지나치게 크면 어떤 일이 생길 수 있을까요?

(1) 반드시 한 번에 최솟값에 도착한다
(2) 입력 특성이 자동으로 늘어난다
(3) 최솟값을 지나쳐 비용이 커지거나 흔들릴 수 있다
(4) 모든 예측값이 실제 정답과 같아진다

2. 머신러닝 사이언티스트의 점검

11번 · 의사코드를 읽고, 모델이 의도대로 작동하지 않는 원인을 찾으세요.

여러 집의 넓이로 가격을 예측하는 모델을 만들었습니다. 매개변수를 조금 바꾸면 비용이 줄어들어야 하는데, 학습을 반복할수록 비용이 커집니다. 아래에서는 학습률을 충분히 작게 설정했고, gradient 함수도 올바르게 구현되어 있다고 가정합니다.

```
w = 0; b = 0
alpha = 0.001
repeat 1000 times:
    dw, db = gradient(X, y, w, b)
    w = w + alpha * dw
    b = b + alpha * db
```

11(1) 비용을 줄이려는 목적과 반대로 작동하는 두 줄을 찾아 표시하세요.

11(2) 왜 비용이 커질 수 있는지 설명하고, 두 줄을 각각 한 줄로 고쳐 쓰세요.

3. 열린 질문

12번 · 정해진 정답은 없습니다. 제안한 방법과 그 이유가 드러나면 충분합니다.

문장을 같은 길이의 숫자 목록으로 바꿔 주는 도구가 있다고 가정해 봅시다. 고객 리뷰 100개를 이 도구로 바꾼 뒤, 리뷰 사이의 패턴을 발견하려면 어떻게 하겠습니까?

어떤 패턴이 궁금한지, 무엇을 비교할지, 발견한 패턴이 의미 있는지 어떻게 확인할지 자유롭게 설명하세요. 숫자 사이의 거리가 반드시 문장의 의미 차이를 나타낸다고 가정할 필요는 없습니다.

수식이나 코드를 반드시 쓸 필요는 없습니다. 글, 그림, 간단한 순서도로 답해도 좋습니다.